CHƯƠNG I
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VỀ MẠCH ĐIỆN

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO: *Trình bày được các khái niệm nhánh, nút, vòng, dòng điện , điện áp, chiều, công suất, các thông số R,L,C, các nguồn độc lập, phụ thuộc, các tính chất đặc trưng. Viết được phương trình Kirchhoff 1 và Kirchhoff 2. Tính toán được dòng áp của các ví dụ. Tính được điện trở nối tiếp, song song, công thức chia dòng. Tính được điện trở nối sao, tam giác, nguồn dòng song song. Biến đổi tương đương nguồn áp mắc nối tiếp điện trở thành nguồn dòng mắc song song điện trở và ngược lại. Tính toán được dòng, áp công suất của các bài tập.*

A. Tóm tắt lý thuyết và ví dụ

1.1 Mạch điện

Mạch điện: là một hệ thống gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại.Trong đó xảy ra các quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng hay tín hiệu điện từ đo bởi các đại lượng dòng điện, điện áp.

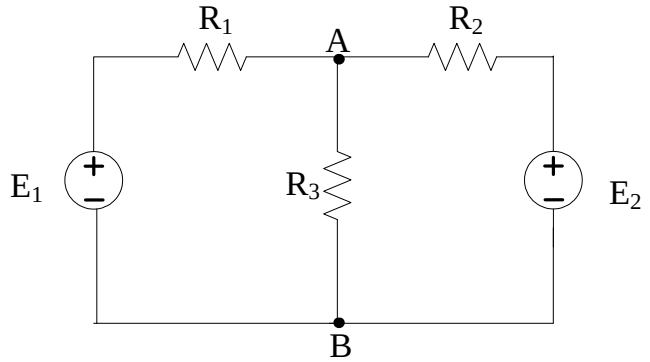
- **Kết cấu hình học của mạch điện**

– Nhánh: là một đoạn gồm những phần tử ghép nối tiếp nhau, trong đó có cùng một dòng điện chạy thông từ đầu nọ đến đầu kia.

– Nút: là giao điểm gặp nhau của 3 nhánh trở lên.

– Vòng (mạch vòng, mắt lưới): là một lối đi khép kín qua các nhánh.

Ví dụ 1.1



Hình 1.1 *Mạch điện có ba nhánh, hai nút A, B và ba vòng.*

- Nguồn điện: là các thiết bị dùng để biến đổi các dạng năng lượng khác sang điện năng.
- Phụ tải: là thiết bị điện biến điện năng thành các dạng năng lượng khác.
- Dây dẫn: là dây kim loại làm bằng Cu, Al dùng để truyền tải điện từ nguồn đến phụ tải.

1.2 Công suất và năng lượng

1. Công suất tức thời

$p = u.i$ (W) Trong đó p là công suất tức thời

Tại thời điểm t nào đó p >0 hấp thụ năng lượng

p < 0 phát ra năng lượng

2. Công suất tác dụng còn gọi là công suất trung bình hay công suất tiêu thụ

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p.dt$$

Công suất tiêu thụ trên điện trở $P = RI^2$

3. Năng lượng tích luỹ trong cuộn dây $W_L = \frac{1}{2}Li^2$ (J)

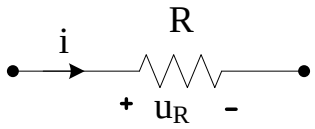
4. Năng lượng tích luỹ trong tụ điện $W_C = \frac{1}{2}Cu^2$ (J)

1.3 Các phần tử của mạch điện

1. Điện trở

Đặc trưng cho hiện tượng tiêu tán năng lượng, biến điện năng thành nhiệt năng.

Ký hiệu: R; Đơn vị: Ω (ohm)



Hình 1.2

$$u_R = Ri$$

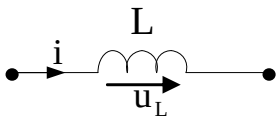
Điện dẫn: g

$$g = \frac{1}{R}$$; Đơn vị : mho hoặc Siemen (S)

2. Điện cảm

Đặc trưng cho khả năng tạo nên từ trường của phần tử mạch điện.

Ký hiệu: L; Đơn vị: Henry (H); mH=10^{-3}H



Hình 1.3

$$u_L = L\frac{di}{dt}$$

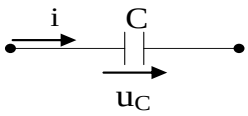
Trong đó: i là dòng điện đi qua cuộn dây, u_L là điện áp đặt giữa hai đầu cuộn dây, di/dt chỉ sự biến thiên của dòng điện theo thời gian.

***Lưu ý*:** *trong mạch điện một chiều thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây bằng 0. Khi đó cuộn dây được xem như bị nối tắt.*

3. Điện dung

Đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng điện trường.

Ký hiệu: C Đơn vị: Farad (F)



Hình 1.4

1μF = 10^{-6}F; 1nF = 10^{-9}F; 1pF = 10^{-12}F

Gọi u_c là điện áp đặt giữa hai đầu của tụ điện: $u_C = \frac{1}{c}\int idt$

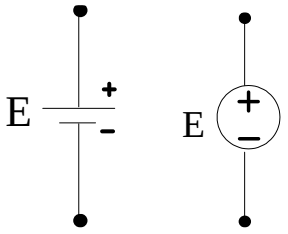
***Lưu ý*:** *trong mạch điện một chiều thì dòng điện qua hai đầu tụ điện bằng 0. Khi đó tụ điện được xem như bị hở mạch.*

4. Nguồn áp độc lập

Ý nghĩa của từ "độc lập" là giá trị của nguồn không phụ thuộc bất kỳ vào phần tử nào trong mạch và được cho trước giá trị.

Nguồn áp một chiều

Ký hiệu:



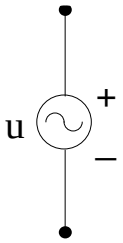
Hình 1.5

E: là giá trị của nguồn. Chiều của điện áp từ + sang -

Chiều của sức điện động ngược lại

Nguồn áp xoay chiều

Ký hiệu:



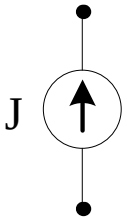
Hình 1.6

Ví dụ: u(t) = 10 cos2t

Mang dấu "+" và " –" là vì tại thời điểm gốc thì t = 0

5. Nguồn dòng độc lập

Ký hiệu:



Hình 1.7

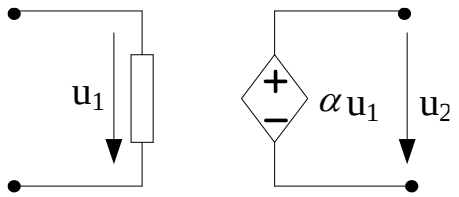
J : là giá trị của nguồn dòng, đơn vị (A)

↑ : chỉ chiều của dòng điện

6. Nguồn phụ thuộc

❖ **Nguồn áp phụ thuộc áp**

Ký hiệu: **VCVS** (**V**oltage **C**ontrol **V**oltage **S**ource)

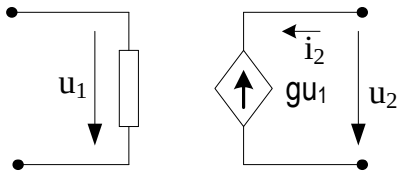


Hình 1.8

$u_2 = \alpha u_1$ α : không có thứ nguyên

❖ **Nguồn dòng phụ thuộc áp**

Ký hiệu: **VCCS** (**V**oltage **C**ontrolled **C**urrent **S**ource)

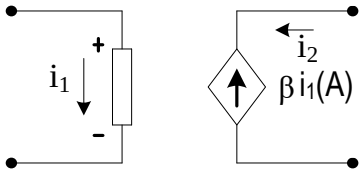


Hình 1.9

$i_2 = -gu_1$ Đơn vị đo của g là Siemen (S) hoặc mho

❖ **Nguồn dòng phụ thuộc dòng**

Ký hiệu: **CCCS** (**C**urrent **C**ontrolled **C**urrent **S**ource)

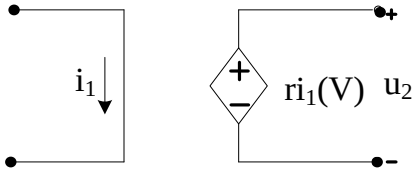


Hình 1.10

$i_2 = -\beta i_1$ β : không có thứ nguyên

❖ **Nguồn áp phụ thuộc dòng**

Ký hiệu: **CCVS** (**C**urrent **C**ontrolled **V**oltage **S**ource)



Hình 1.11

$u_2 = r.i_1$ r: Đơn vị đo là ohm

1.4 Hai định luật KIRCHHOFF

1. **Định luật Kirchhoff 1 (Định luật nút, Định luật dòng)**

Tổng đại số các dòng điện tại một nút bằng 0. Với dòng đi vào nút mang dấu dương, dòng đi ra nút mang dấu âm.

Phương trình định luật Kirchhoff 1: $\sum \pm i = 0$

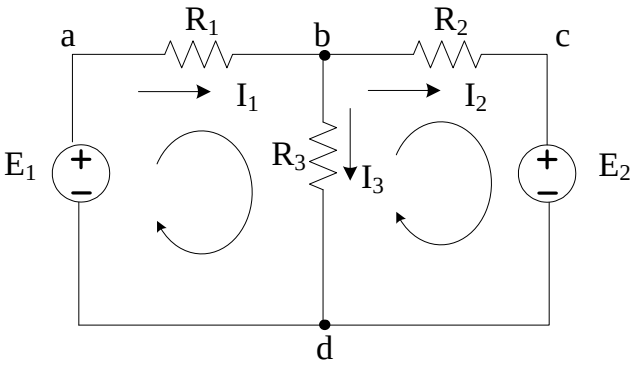
2. Định luật Kirchhoff 2 (Định luật áp, Định luật vòng)

Đi theo một vòng kín với chiều tùy ý chọn thì tổng đại số các điện áp trên các phần tử bằng 0. Với chiều của i, u, cùng chiều đi của vòng thì mang dấu dương, ngược lại mang dấu âm

Phương trình định luật Kirchhoff 2: $\sum \pm u = 0$

Chú ý: *nếu mạch có d nút, n nhánh thì ta có* ***(d-1)*** *phương trình định luật Kirchhoff 1 và* ***(n-d+1)*** *phương trình định luật Kirchhoff 2.*

Ví dụ 1.2 Cho mạch điện như hình 1.12, tìm dòng điện qua các nhánh I_1, I_2 và I_3



Hình 1.12

Giải

Tại nút b: Theo định luật Kirchhoff 1 ta có: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$ (1)

Giả sử ta khảo sát vòng kín (a, b, d, a) áp dụng định luật Kirchhoff 2 ta có:

$U_{ab} + U_{bd} + U_{da} = 0$

$I_1.R_1 + I_3.R_3 - E_1 = 0$ (2)

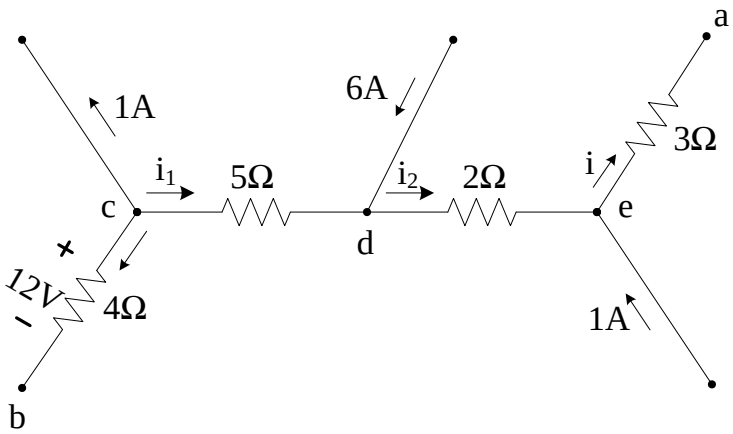
Khảo sát vòng (b, c, d, b) theo định luật Kirchhoff 2 ta có:

$U_{bc} + U_{cd} + U_{db} = 0$

$I_2.R_2 + E_2 - I_3.R_3 = 0$ (3)

Giải hệ ba phương trình (1) (2) (3) ta tìm được dòng các nhánh I_1, I_2 và I_3.

Ví dụ 1.3 Cho mạch điện như hình 1.13, tìm i và U_{ab}.



Hình 1.13

Giải

Theo định luật Kirchhoff 1 ta có:

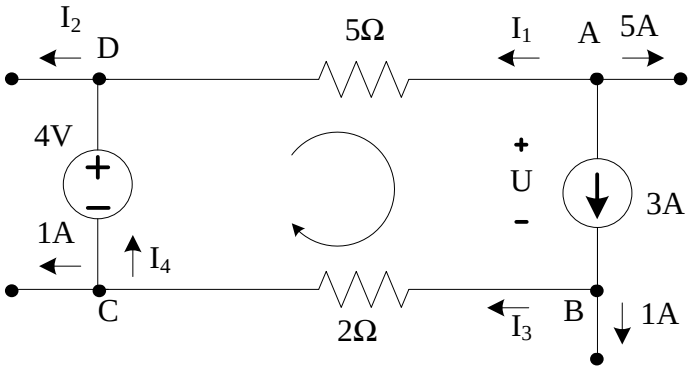
- Tại nút c: $-i_1 - 1 - \frac{12}{4} = 0 \rightarrow i_1 = -4$ (A)
- Tại nút d: $i_2 = i_1 + 6 = 2$ (A)
- Tại nút e: $i = 1 + i_2 = 3$ (A)

Theo định luật Kirchhoff 2 ta có:

$$U_{ab} = U_{ae} + U_{ed} + U_{dc} + U_{cb}$$

$$U_{ab} = (-i).3 + (-i_2).2 + (-i_1).5 + 12 = -21(V)$$

Ví dụ 1.4 Cho mạch điện như hình 1.14 Tìm I_1, I_2 và U.



Hình 1.14

Giải

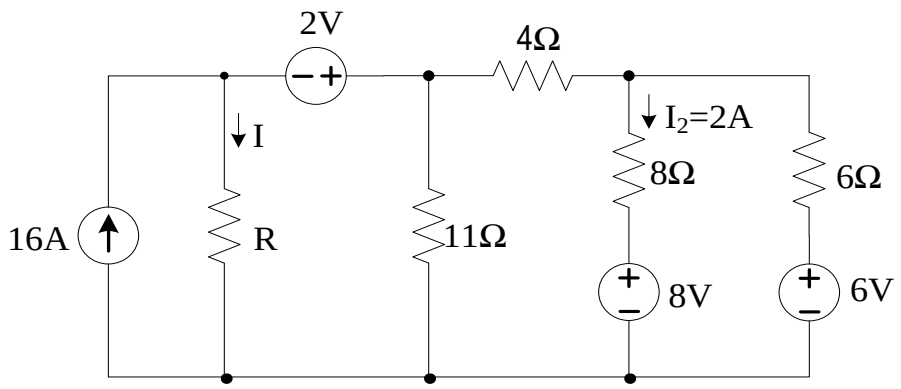
Áp dụng định luật Kirchhoff 1

- Tại A: $5 + I_1 + 3 = 0 \Rightarrow I_1 = -8$ (A)
- Tại B: $3 - I_3 - 1 = 0 \Rightarrow I_3 = 2$ (A)
- Tại C: $I_3 - I_4 - 1 = 0 \Rightarrow I_4 = 1$ (A)
- Tại D: $I_1 + I_4 - I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 9$ (A)

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng kín (A,B,C,D) ta có:

$$-I_1.5 + U + I_3.2 = 4 \quad \Rightarrow U = -40 \text{ (V)}$$

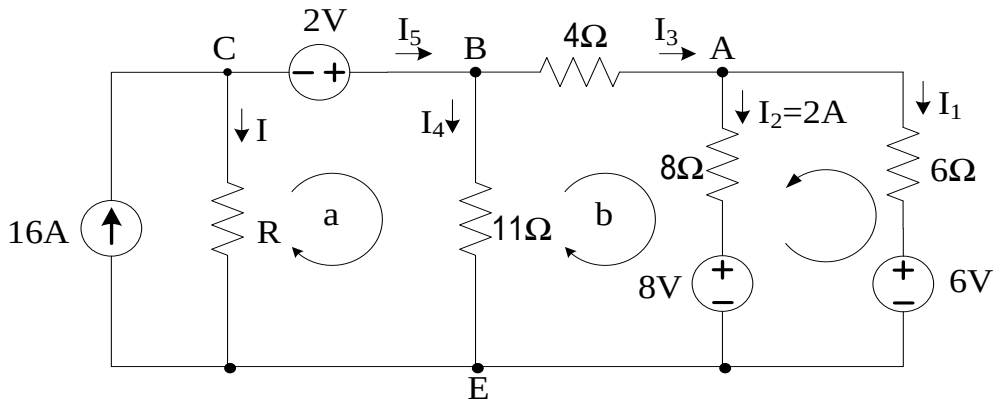
Ví dụ 1.5 Cho mạch điện như hình 1.15, tìm I và R.



Hình 1.15

Giải

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 vòng (A, E, A) $I_2.8 - I_1.6 + 8 - 6 = 0 \quad \Rightarrow I_1 = \frac{18}{6} = 3$ (A)



Áp dụng định luật Kirchhoff 1:

- Tại A : $I_3 = I_1 + I_2 = 3 + 2 = 5$ (A)

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 tại vòng (b):

$I_4.11 – I_2.8 – I_3.4 = 8V$

$I_4 = 4$ (A)

Áp dụng định luật Kirchhoff 1:

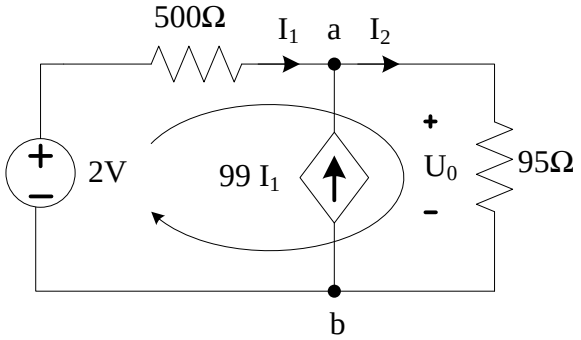
- Tại B: $I_5 = I_4 + I_3 = 9$ (A)
- Tại C: $I = 16 – I_5 = 7$ (A)

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 theo vòng (a):

$I_4.11 – I.R = 2 \Rightarrow R = 6\ \Omega$

Ví dụ 1.6

Cho mạch điện như hình 1.16. Tính U_0.



Hình 1.16

Giải

Tại nút a theo định luật Kirchhoff 1 ta có:

$I_1 – I_2 + 99I_1 = 0$ (1)

Viết phương trình theo định luật Kirchhoff 2 cho vòng

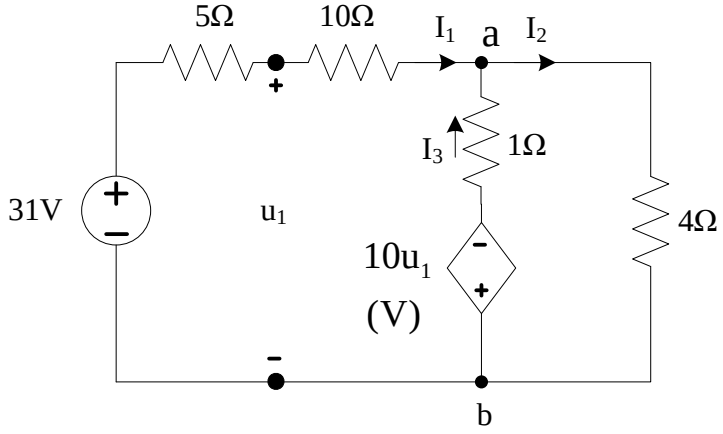
$500I_1 + 95I_2 = 2$ (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta có $I_2 = 0.02A$

Do đó $U_0 = 95I_2 = 1.9V$

Ví dụ 1.7

Cho mạch điện như hình 1.17. Tính I_1, I_2, I_3 .



Hình 1.17

Giải

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 cho nút a:

$I_3 + I_1 – I_2 = 0$ (1)

Viết định luật Kirchhoff 2 cho 2 vòng :

$(5 + 10)I_1 – I_3 = 10\ u_1 + 31$ (2)

$4I_2 + I_3 = -10u_1$ (3)

Mặt khác theo định luật Kirchhoff 2 ta có:

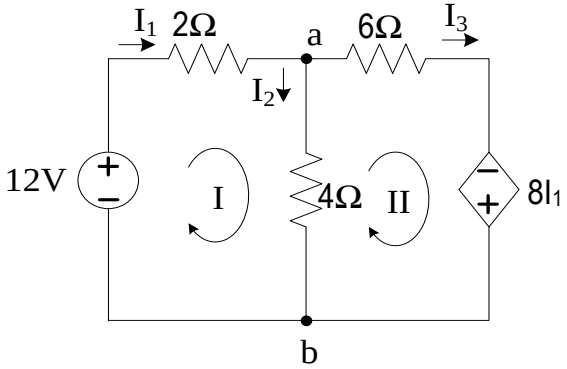
$u_1 = -5I_1 + 31$ (4)

Giải hệ phương trình (1), (2), (3), (4):

$\Rightarrow$ $I_1 = 5A$; $I_2 = -11A$; $I_3 = -16A$

Ví dụ 1.8

Cho mạch điện như hình 1.18. Tìm các dòng điện I_1, I_2, I_3



Hình 1.18

Giải

Áp dụng Kirchhoff 1 cho nút a:

$I_1 – I_2 – I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = I_1 – I_2$ (1)

Áp dụng Kirchhoff 2 cho vòng I

$2I_1 + 4I_2 = 12$ (2)

Áp dụng Kirchhoff 2 cho vòng II

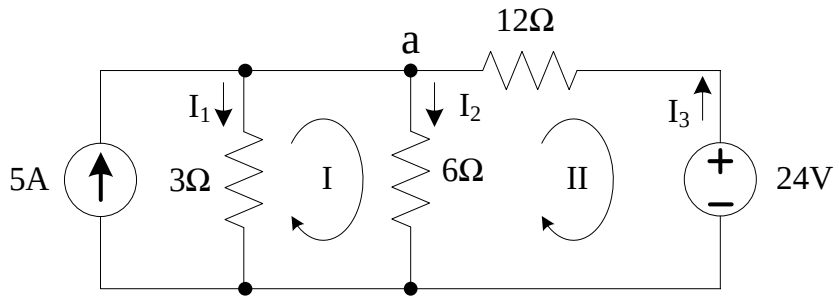
$-4I_2 + 6I_3 = 8I_1$ (3)

Giải hệ phương trình (1), (2), (3)

$\Rightarrow$ $I_1 = 10A$; $I_2 = -2A$; $I_3 = 12A$

Ví dụ 1.9

Cho mạch điện như hình 1.19. Tìm các dòng điện I_1, I_2, I_3



Hình 1.19

Giải

Áp dụng Kirchhoff 1 cho nút a: $-I_1 - I_2 + I_3 + 5 = 0 \Rightarrow I_3 = I_1 + I_2 - 5$ (1)

Áp dụng Kirchhoff 2 cho 2 vòng I và II: $-3I_1 + 6I_2 = 0$ (2)

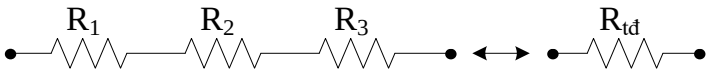
$-6I_2 - 12I_3 = -24$ (3)

Giải hệ phương trình (1), (2), (3): $I_1 = 4A$; $I_2 = 2A$; $I_3 = 1A$

1.5 Biến đổi tương đương mạch

1. Biến đổi tương đương điện trở R mắc nối tiếp

$$R_{tđ} = \sum_{1}^{n} R_k$$

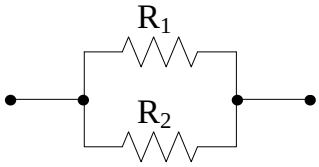


Hình 1.20

$$R_{tđ} = R_1 + R_2 + R_3$$

2. Biến đổi tương đương điện dẫn g mắc song song

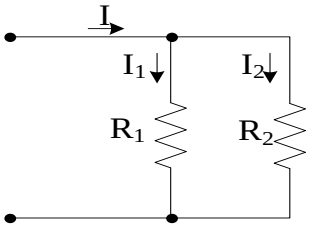
$$g_{tđ} = \sum_{1}^{n} g_k$$



$$R_{tđ} = \frac{R_1.R_2}{R_2 + R_1}$$

Hình 1.21

3. Mạch chia dòng điện (định lý chia dòng)

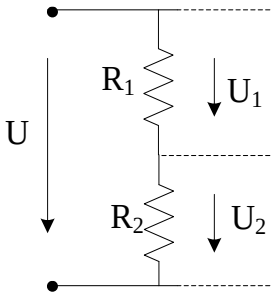


Hình 1.22

Khi biết I, R_1, R_2. Tìm I_1, I_2.

$$I_1 = I.\frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad I_2 = I\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

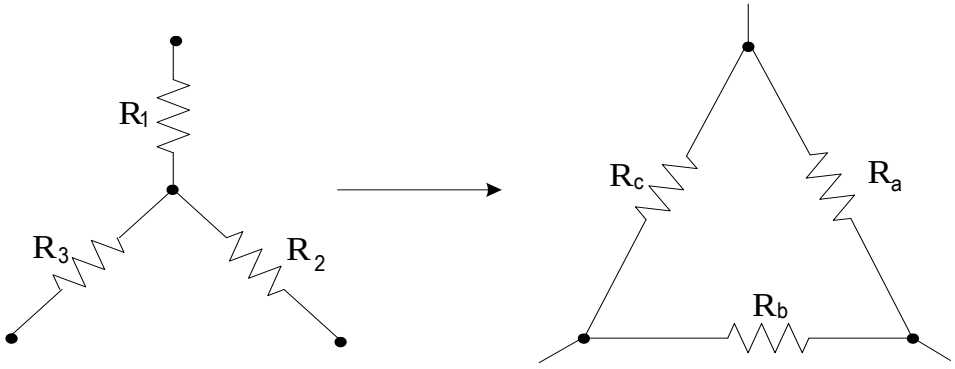
4. Mạch chia áp (cầu phân thế)



Hình 1.23

$$U_1 = U.\frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad U_2 = U.\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

5. Biến đổi tương đương điện trở mắc hình sao sang tam giác: Y → △

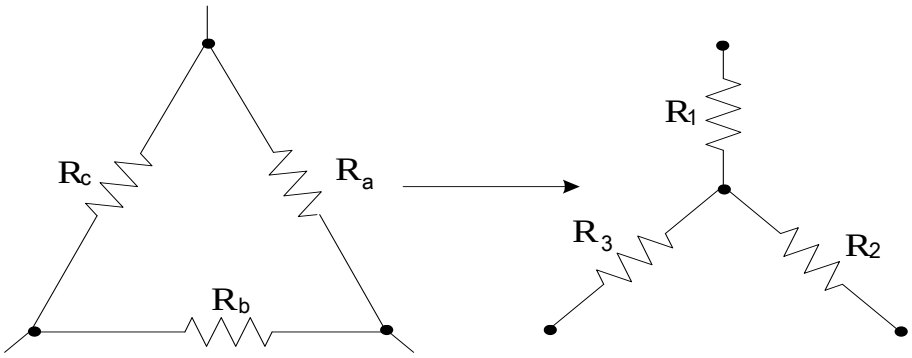


Hình 1.24

$$R_a = R_1 + R_2 + \frac{R_1.R_2}{R_3}; \; R_b = R_3 + R_2 + \frac{R_3.R_2}{R_1}; \; R_c = R_1 + R_3 + \frac{R_1.R_3}{R_2}$$

Nếu các điện trở $R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$ ta được $R_a = R_b = R_c = R_\Delta$ Vậy $\mathbf{R_\Delta = 3\,R_Y}$

6. Biến đổi tương đương điện trở mắc hình tam giác sang hình sao: △ → Y



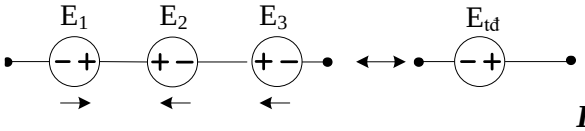
Hình 1.25

$$R_1 = \frac{R_c.R_a}{R_a + R_b + R_c}; \; R_2 = \frac{R_a.R_b}{R_a + R_b + R_c}; \; R_3 = \frac{R_c.R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

Nếu $R_a = R_b = R_c = R_\Delta$ ta được $R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$, vậy $R_Y = \frac{R_\Delta}{3}$

7. Biến đổi tương đương nguồn sức điện động nối tiếp

$$E_{tđ} = \sum_{1}^{n} E_k \quad \text{(chú ý chiều)}$$

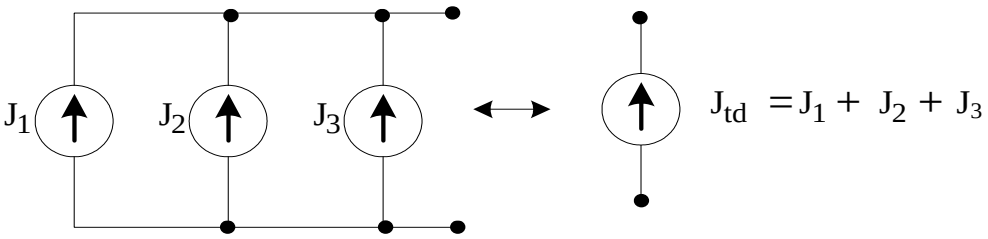


Hình 1.26

$E_{tđ} = E_1 - E_2 - E_3$

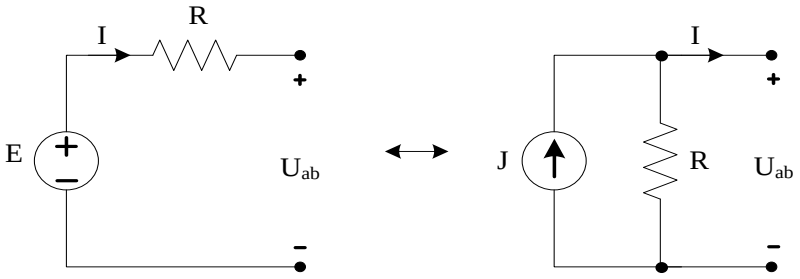
8. Biến đổi tương đương nguồn dòng mắc song song

$$J_{tđ} = \sum_{1}^{n} J_k \quad \text{(chú ý chiều)}$$



Hình 1.27

9. Biến đổi tương đương nguồn áp mắc nối tiếp với điện trở thành nguồn dòng song song với điện trở và ngược lại

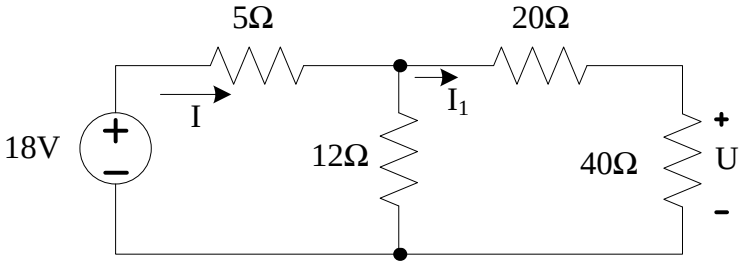


Hình 1.28

$E = J.R$ $\qquad$ $J = \dfrac{E}{R}$

Ví dụ 1.10

Cho mạch điện như hình 1.29. Tìm I_1 và U



Hình 1.29

Giải

Dùng phép biến đổi tương đương.

$R_{tđ1} = 20 + 40 = 60\Omega$

$R_{td2} = \dfrac{60.12}{60+12} = 10\Omega$

$R_{td} = 10 + 5 = 15\Omega$

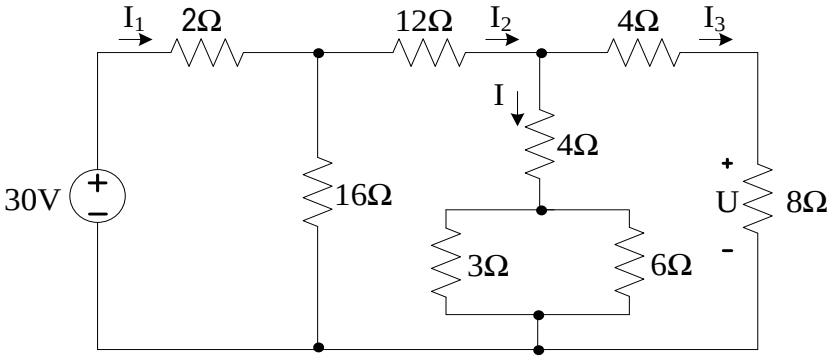
$I = \dfrac{18}{15} = \dfrac{6}{5} = 1{,}2A$

$I_1 = I.\dfrac{12}{60+12} = \dfrac{1}{5}A$ (áp dụng định lý chia dòng)

$U = I_1 . 40 = 8V$

Ví dụ 1.11

Cho mạch điện như hình 1.30. Tính I, I_1, U.

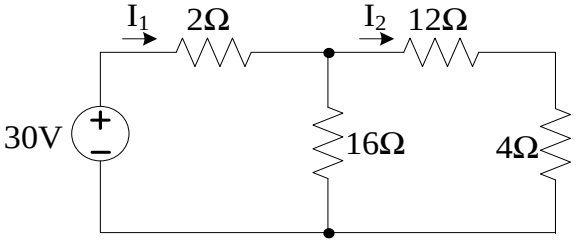


Hình 1.30

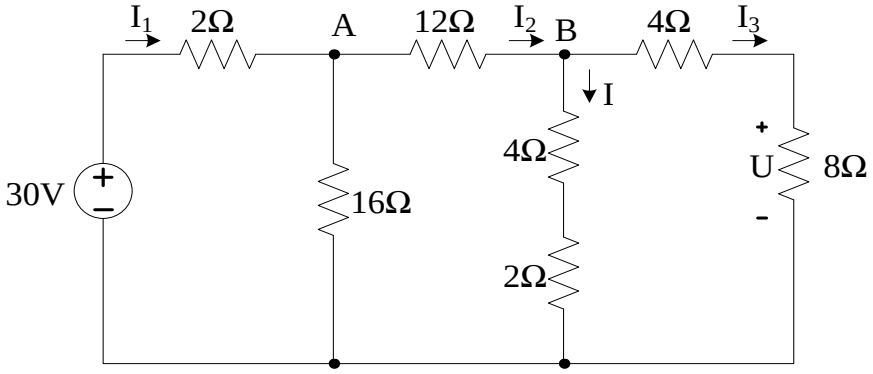
Giải

$R_1 = 8 + 4 = 12\Omega$; $R_2 = \dfrac{6.3}{6+3} = 2\Omega$; $R_3 = 2 + 4 = 6\Omega$; $R_4 = \dfrac{12.6}{6+12} = 4\Omega$

$R_5 = 12 + 4 = 16\Omega$; $R_6 = 16/2 = 8\Omega$; $R_{td} = 10\Omega$; $I_1 = \dfrac{30}{10} = 3A$



$I_2 = I_1.\dfrac{16}{16+16} = \dfrac{3}{2} = 1{,}5A$



Áp dụng định lý chia dòng tại nút B:

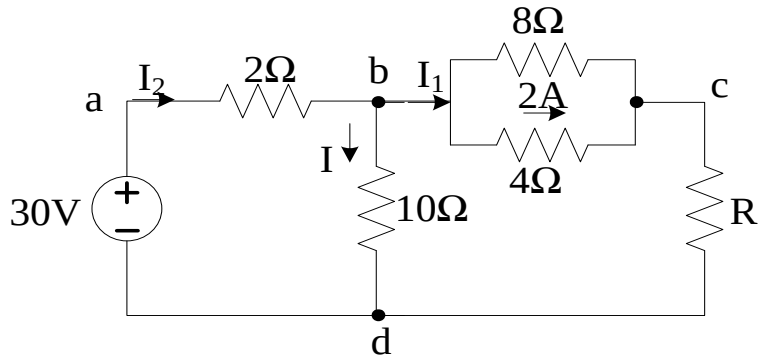
$$I = I_2.\frac{12}{12+6} = \frac{3}{2}.\frac{12}{18} = 1A$$

Áp dụng định luật K_1 tại nút B:

$$I_3 = I_2 - I = 1,5 - 1 = 0,5A$$

$$U = I_3.8 = 4V$$

Ví dụ 1.12 Cho mạch điện như hình 1.31. Tìm I và R.



Hình 1.31

Giải

Áp dụng định luật chia dòng tại nút b ta có: $I_1.\frac{8}{8+4} = 2 \Rightarrow I_1 = 3A$

Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút b ta có: $I_2 - 3 - I = 0$ (1)

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng (a,b,d,a): $2I_2 + 10I = 30$ (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) $\Rightarrow$ $I = 2A$

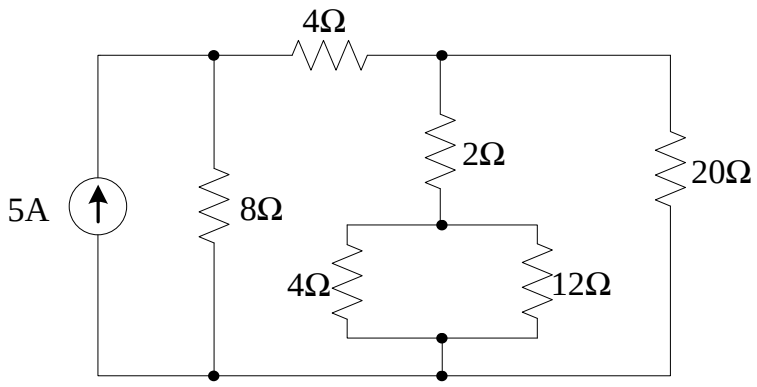
Ta có: $R_{td1} = \frac{8.4}{8+4} = \frac{8}{3}\Omega$; $R_{td2} = R_{td1} + R = \frac{8}{3} + R$

Áp dụng Kirchhoff 2 cho vòng (b, c, d, b) ta có: $(R_{td1} + R).I_1 - 10.I = 0$

$$(\frac{8}{3} + R).3 - 10.2 = 0 \Leftrightarrow R = 4\Omega$$

Ví dụ 1.13

Cho mạch điện như hình 1.32. Tính công suất tiêu thụ trên điện trở R=12Ω.

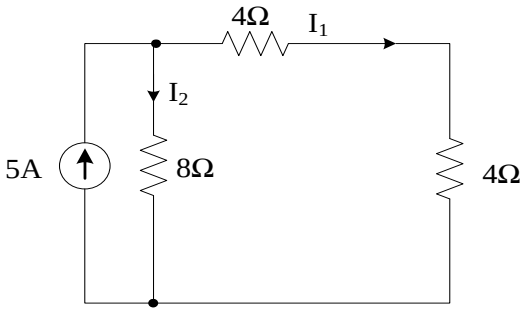


Hình 1.32

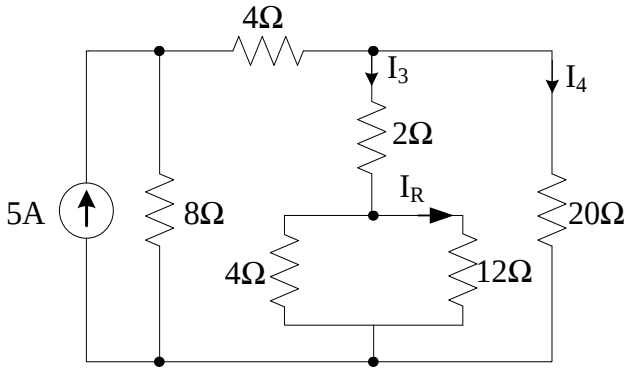
Giải

Áp dụng phép biến đổi tương đương $R_1 = \frac{12.4}{12+4} = 3\Omega$; $R_2 = 3+2 = 5\Omega$

$$R_3 = \frac{5.20}{5+20} = 4\Omega;\ R_4 = 4+4 = 8\Omega$$



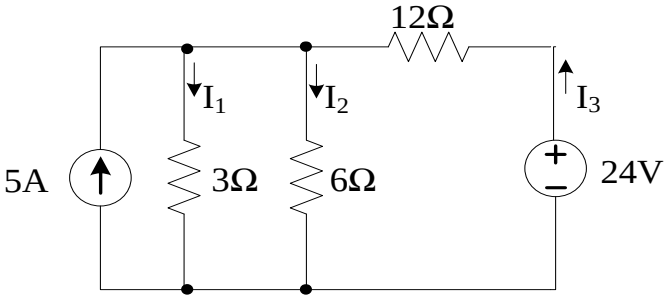
$$I_1 = 5.\frac{8}{8+8} = 2{,}5A = I_2\ ;\ I_3 = I_1.\frac{20}{20+5} = 2A$$



$$I_R = I_3.\frac{4}{4+12} = 0{,}5A;\ P_R = R.I_R^2 = 3W$$

Ví dụ 1.14

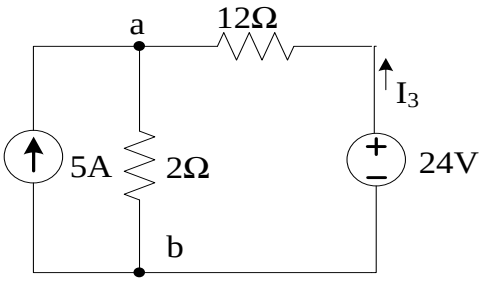
Cho mạch điện như hình 1.33. Tìm các dòng điện I_1, I_2, I_3



Hình 1.33

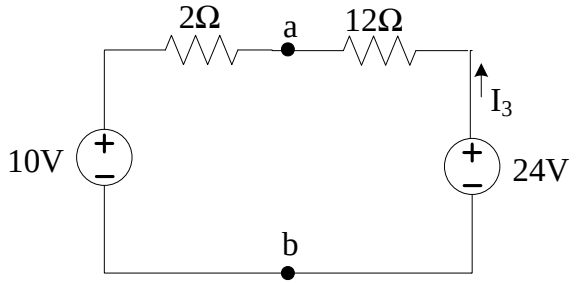
Giải

Ta có: $R = \frac{3.6}{3+6} = 2\Omega$



Biến đổi nguồn dòng 5A mắc song song với điện trở 2Ω thành nguồn sức điện động 10V mắc nối tiếp với điện trở 2Ω.

Ta có mạch tương đương như hình vẽ sau đây:



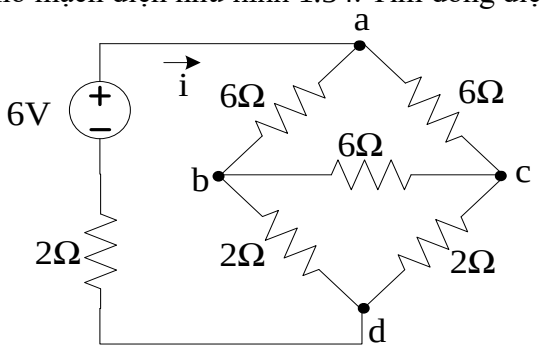
Áp dụng định luật Kirrchhof 2 ta có: $(2 + 12).I_3 = 24 - 10 \Rightarrow I_3 = 1A$

Theo Kirrchhof 2 ta cũng có: $u_{ab} = 2I_3 + 10 = 12V$

$$I_1 = \frac{u_{ab}}{3} = 4A\ ;\quad I_2 = \frac{u_{ab}}{6} = 2A$$

Ví dụ 1.15

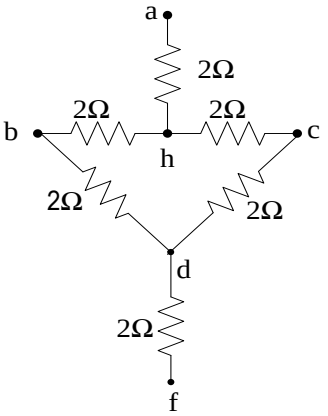
Cho mạch điện như hình 1.34. Tìm dòng điện I



Hình 1.34

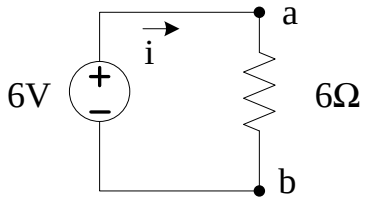
Giải

Dùng phép biến đổi tương đương thay 3 điện trở mắc tam giác abc, thành mạch nối hình sao với điểm chung là h. $R_Y = \frac{6}{3} = 2\Omega$



$$R_{hd} = \frac{(2+2).(2+2)}{2+2+2+2} = 2\Omega\ ;\ R_{td} = R_{ah} + R_{hd} + R_{df} = 2+2+2 = 6\Omega$$

Mạch tương đương:

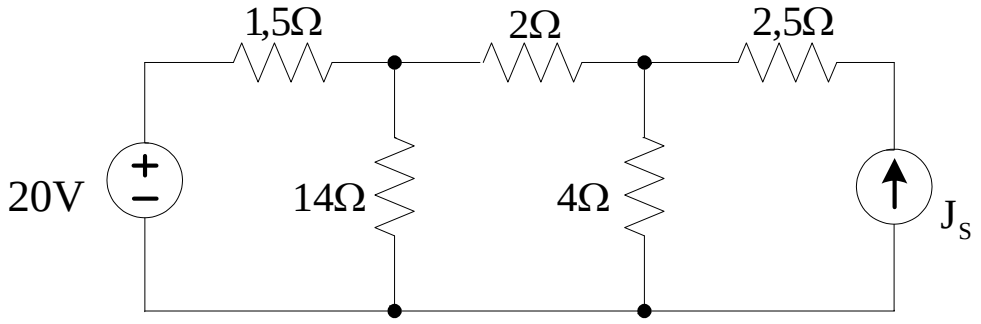


i= 6/6 = 1A

****

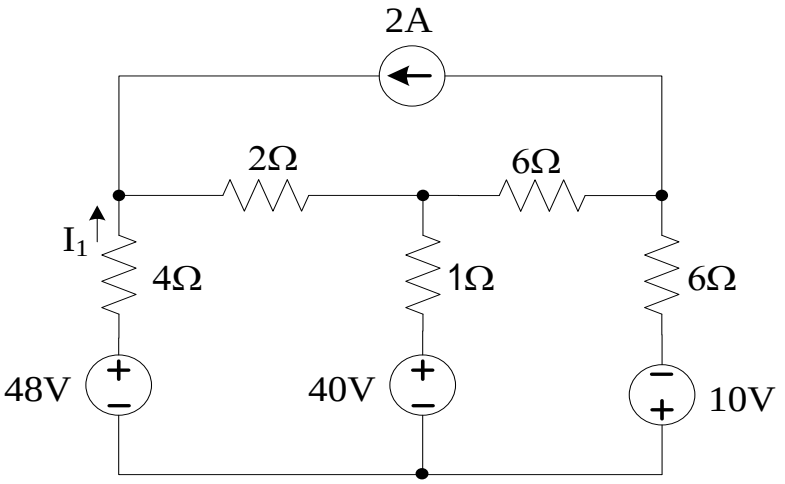
B. BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1.1 Cho mạch điện như hình 1.1. Biết nguồn 20V phát công suất 80W, tính J_S.



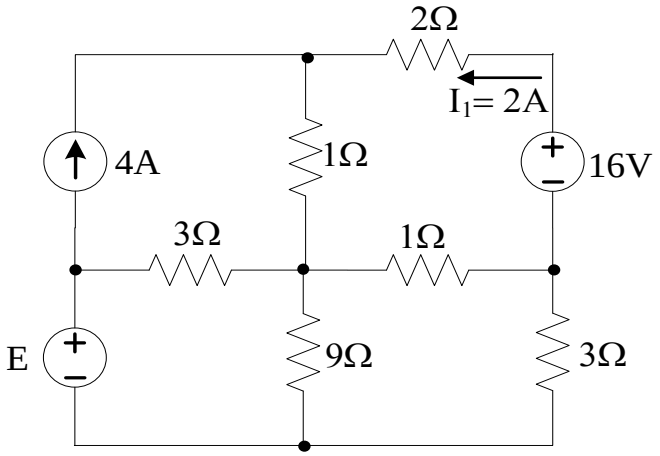
Hình 1.1

1.2 Cho mạch điện như hình 1.2. Biết I_1 = 1A, xác định dòng điện trong các nhánh và công suất cung cấp bởi nguồn dòng 2A.



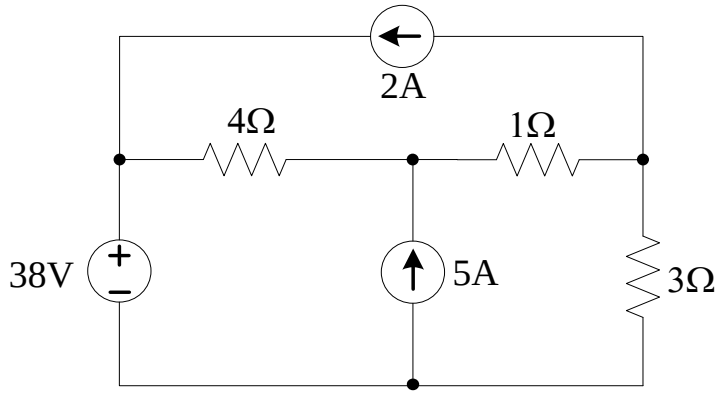
Hình 1.2

1.3 Cho mạch điện như hình 1.3. Xác định nguồn E.



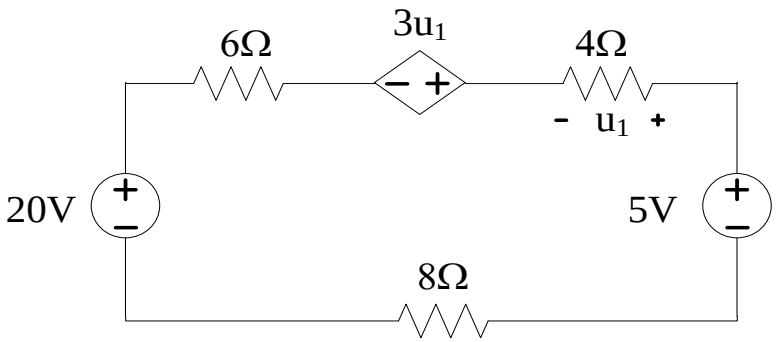
Hình 1.3

1.4 Cho mạch điện như hình 1.4, nghiệm lại sự cân bằng công suất trong mạch.



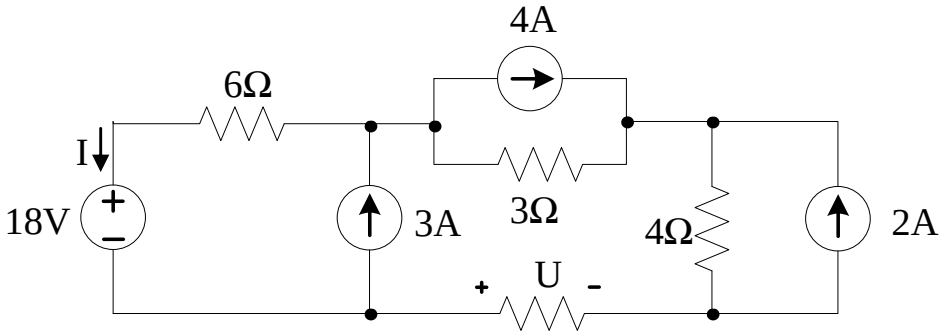
Hình 1.4

1.5 Cho mạch điện như hình 1.5. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.



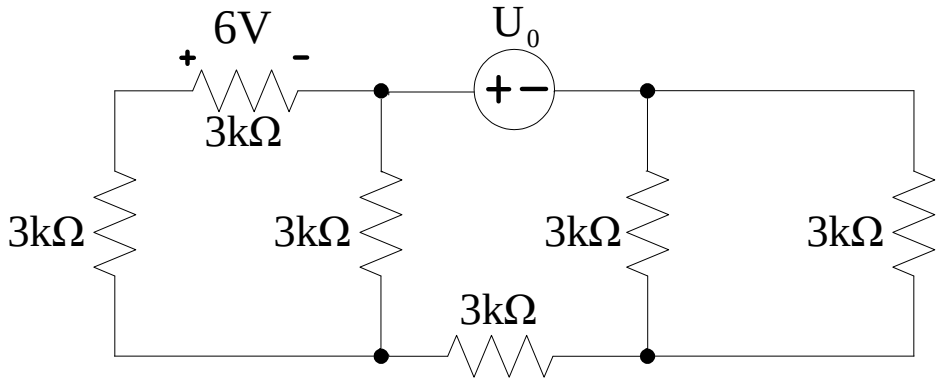
Hình 1.5

1.6 Cho mạch điện như hình 1.6. Tìm dòng trong các nhánh và điện áp U. Biết I = 1 A.



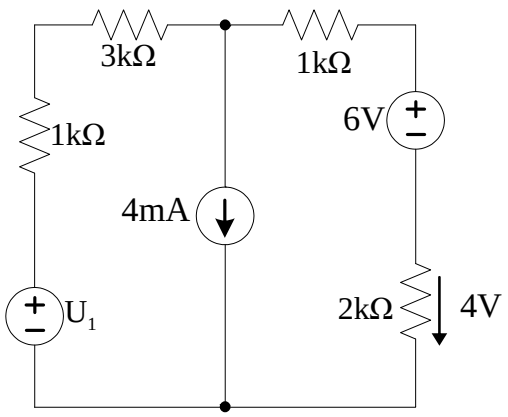
Hình 1.6

1.7 Cho mạch điện như hình 1.7. Tính U_0.



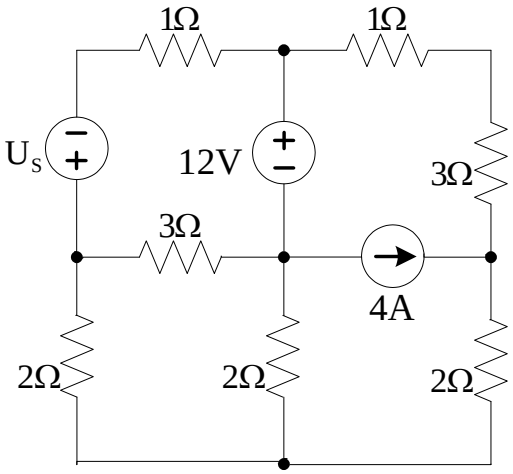
Hình 1.7

1.8 Cho mạch điện như hình 1.8. Tính U_1.



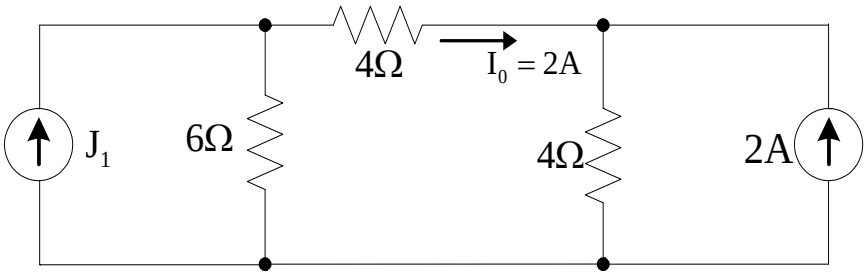
Hình 1.8

1.9 Cho mạch điện như hình 1.9. Tính U_S biết nguồn 4A cung cấp công suất là 24W.



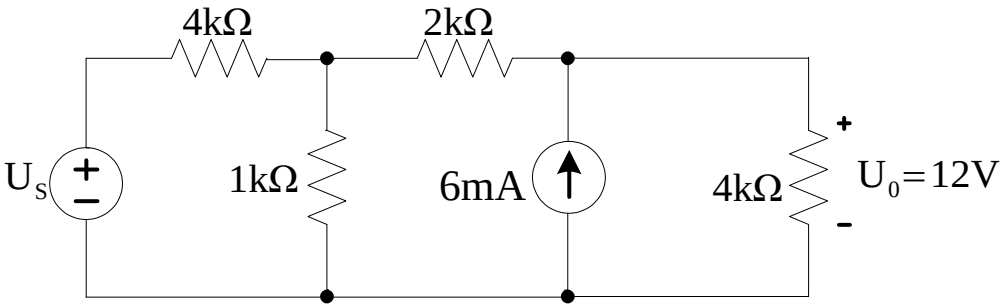
Hình 1.9

1.10 Cho mạch điện như hình 1.10. Tính J_1.



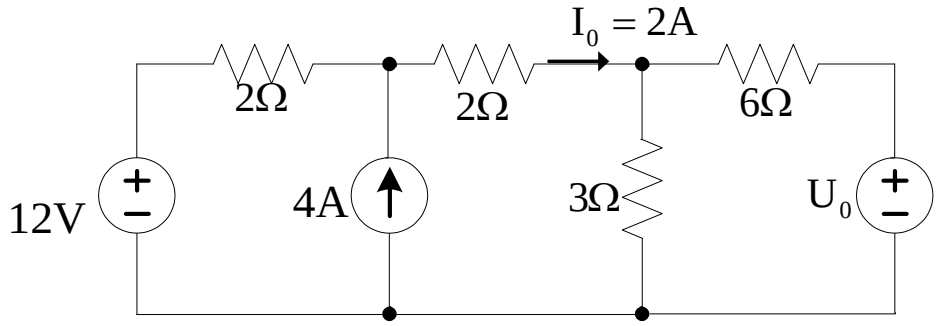
Hình 1.10

1.11 Cho mạch điện như hình 1.11. Tính U_S .



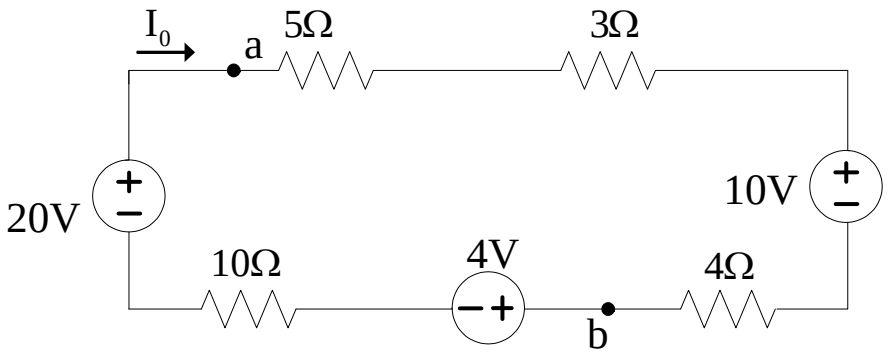
Hình 1.11

1.12 Cho mạch điện như hình 1.12. Tính U_0 .



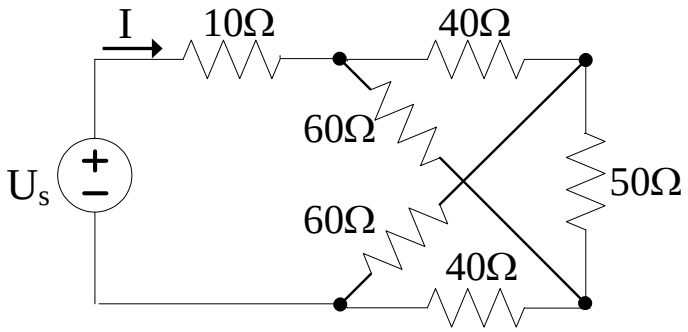
Hình 1.12

1.13 Cho mạch điện như hình 1.13. Tính U_{ab} và I_0.



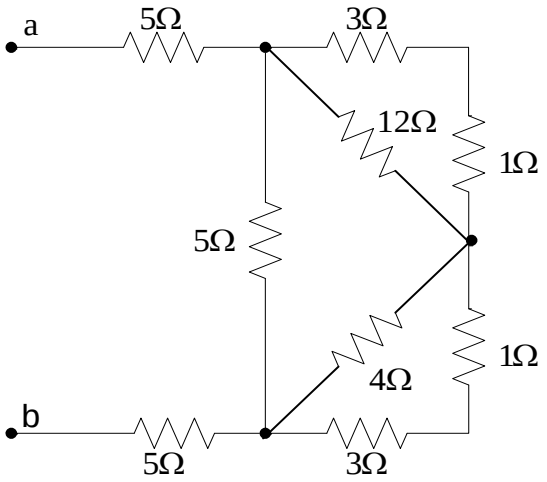
Hình 1.13

1.14 Cho mạch điện như hình 1.14, tính U_s nếu I = 3A.



Hình 1.14

1.15 Cho mạch điện như hình 1.15. Tính điện trở tương đương nhìn từ ab.

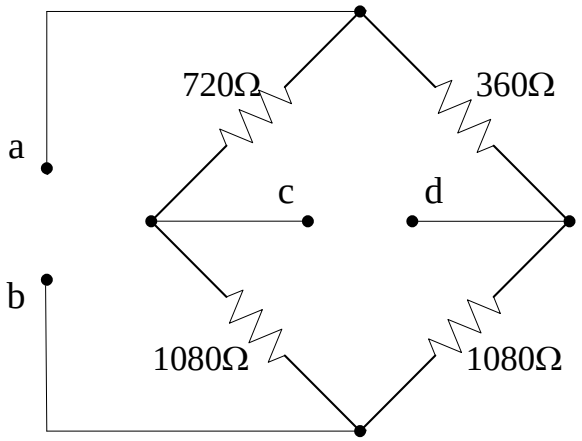


Hình 1.15

1.16 Cho mạch điện như hình 1.16. Tính $R_{tđ}$

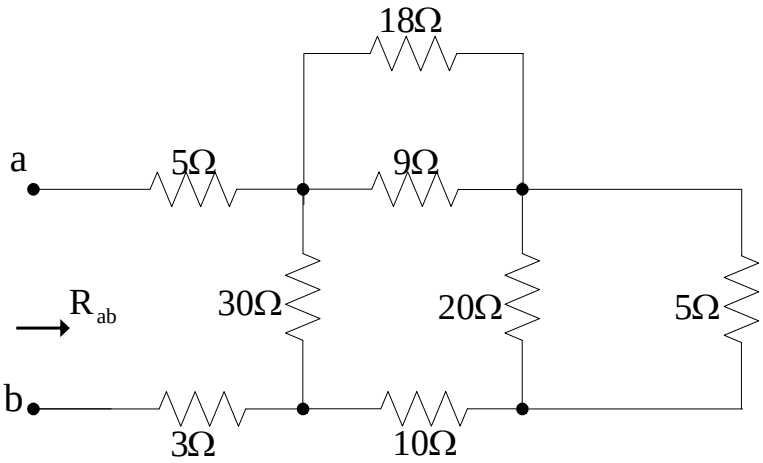
a. Nhìn từ ab khi cd hở mạch và cd ngắn mạch.

b. Nhìn từ cd khi ab hở mạch và ab ngắn mạch.



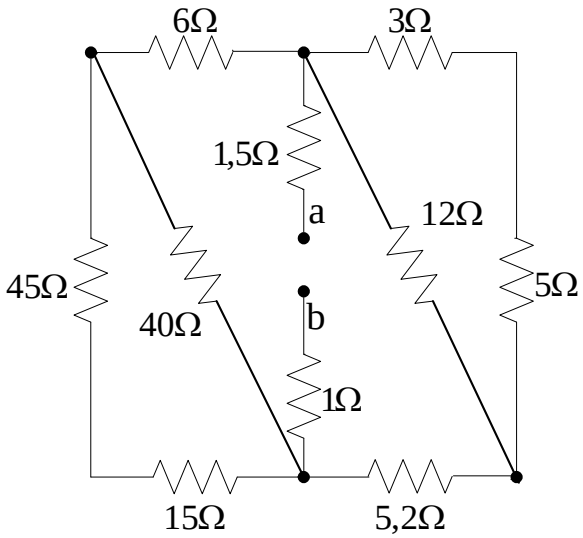
Hình 1.16

1.17 Cho mạch điện như hình 1.17. Tính R_{ab}.



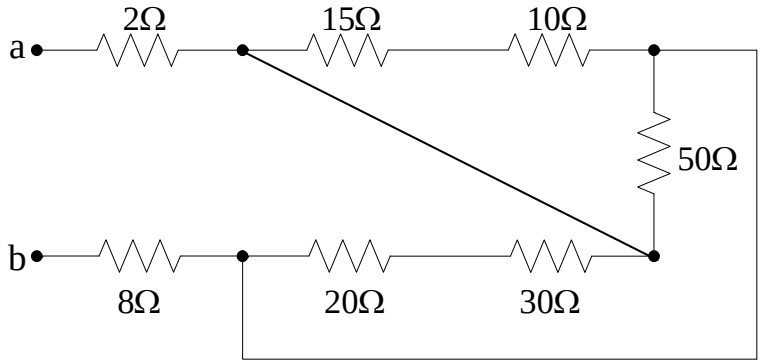
Hình 1.17

1.18 Cho mạch điện như hình 1.18. Tính $R_{tđ}$ nhìn từ ab.



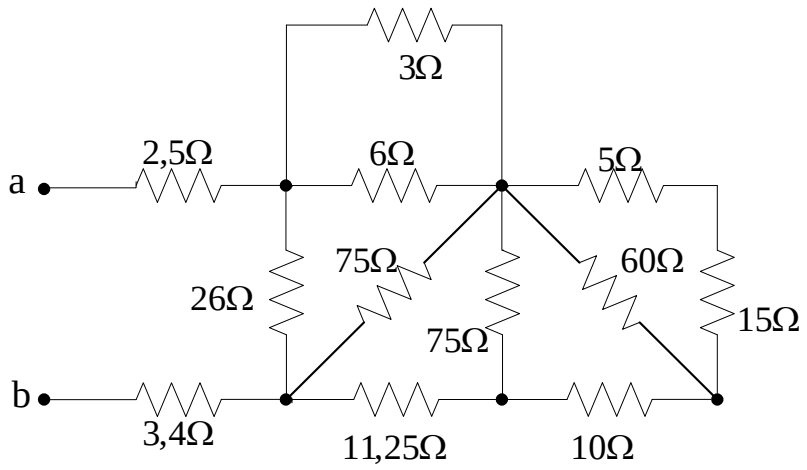
Hình 1.18

1.19 Cho mạch điện như hình 1.19. Tính $R_{tđ}$ nhìn từ ab.



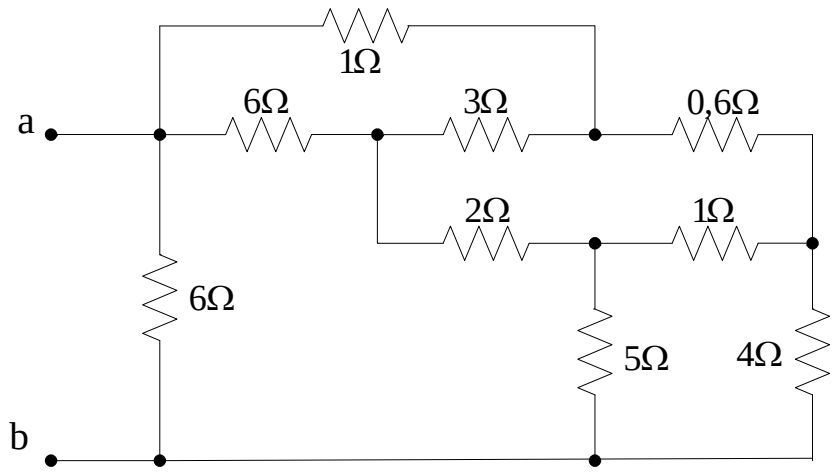
Hình 1.19

1.20 Cho mạch điện như hình 1.20. Tính $R_{tđ}$ nhìn từ ab.



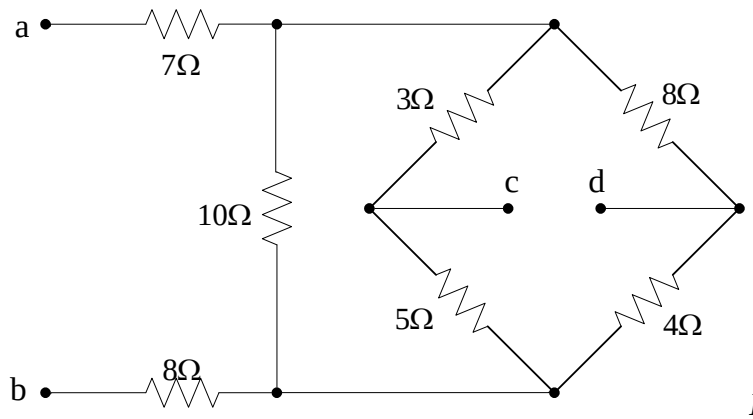
Hình 1.20

1.21 Cho mạch điện như hình 1.21. Tính $R_{tđ}$ nhìn từ ab.



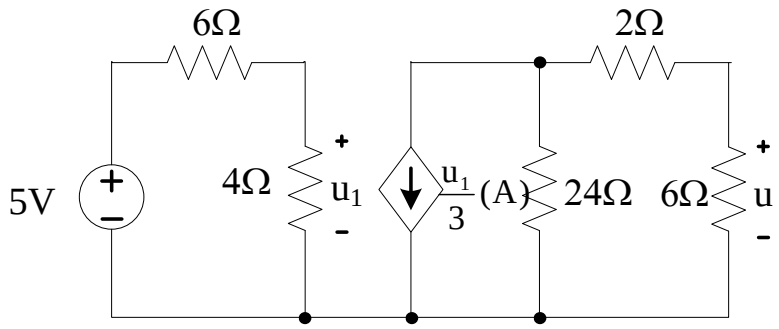
Hình 1.21

1.22 Cho mạch điện như hình 1.22. Tính R_{td} nhìn từ ab khi cd hở mạch và cd ngắn.



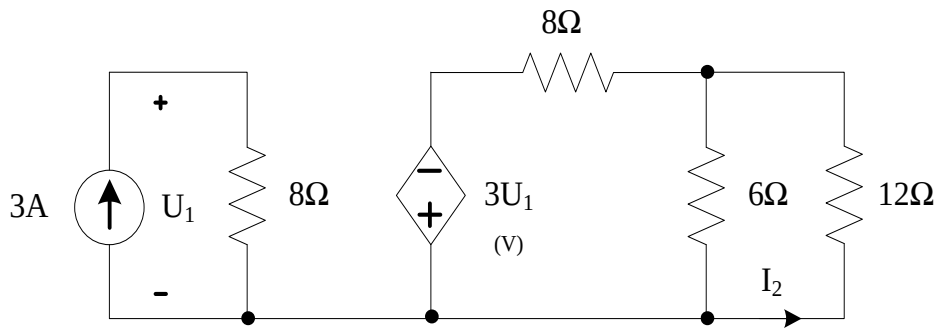
Hình 1.22

1.23 Cho mạch điện như hình 1.23. Tìm điện áp u.



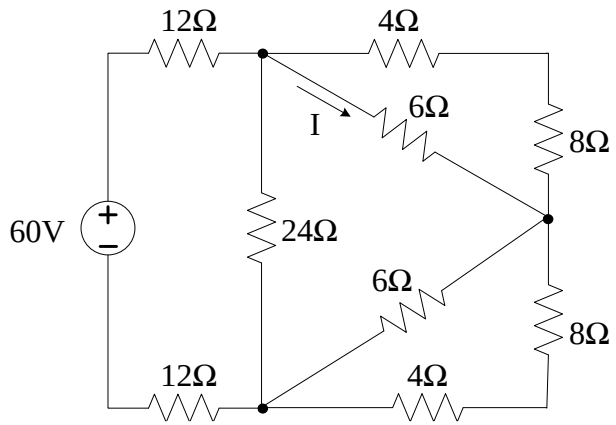
Hình 1.23

1.24 Cho mạch điện như hình 1.24. Tính I_2.



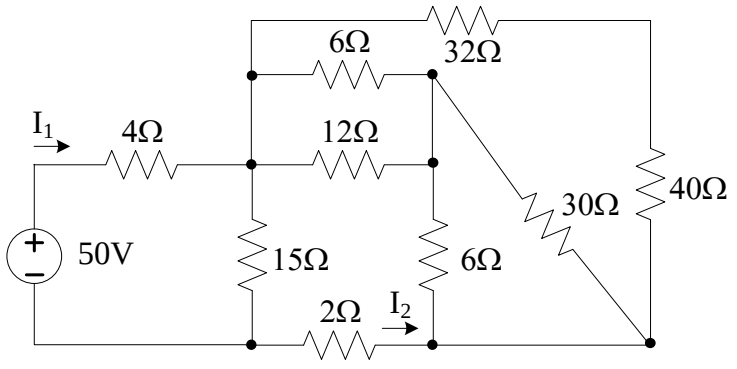
Hình 1.24

1.25 Cho mạch điện như hình 1.25. Tính I.



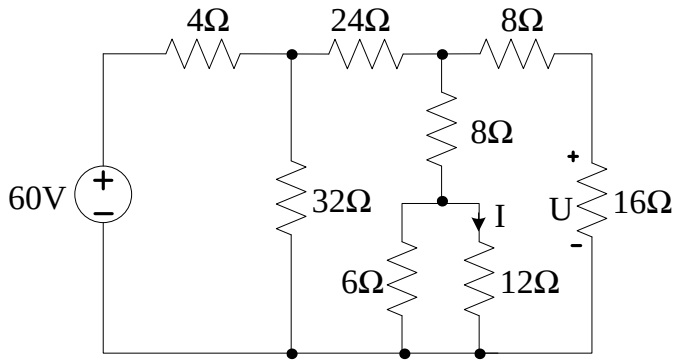
Hình 1.25

1.26 Cho mạch điện như hình 1.26. Tìm I_1 và I_2.



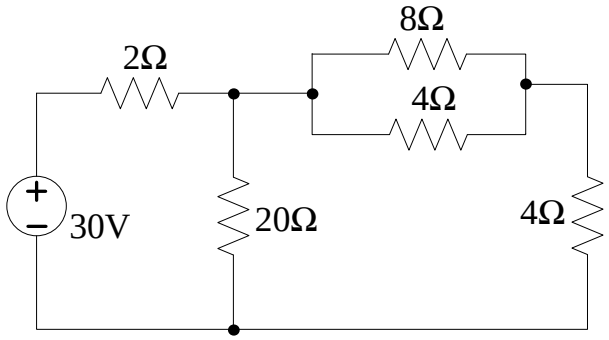
Hình 1.26

1.27 Cho mạch điện như hình 1.27. Tính I, U.



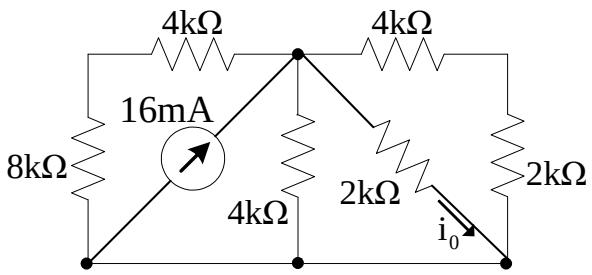
Hình 1.27

1.28 Cho mạch điện như hình 1.28. Tính dòng các nhánh.



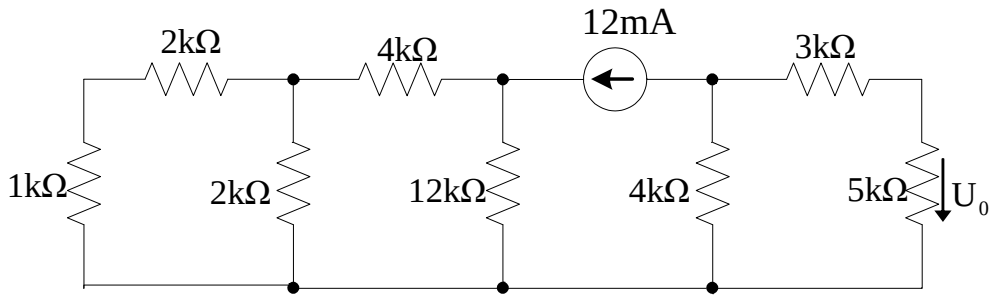
Hình 1.28

1.29 Cho mạch điện như hình 1.29. Tính i_0.



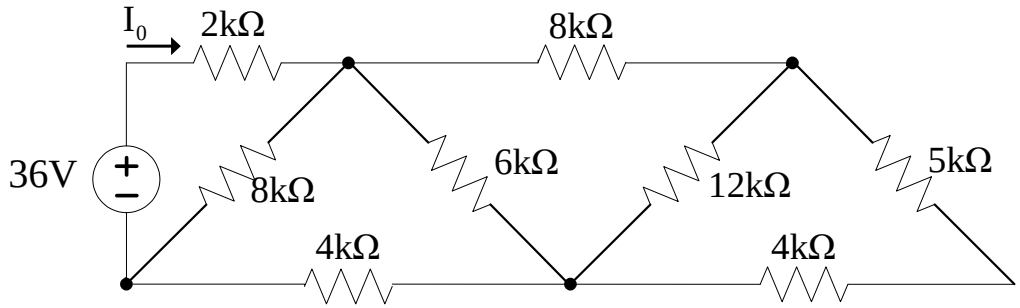
Hình 1.29

1.30 Cho mạch điện như hình 1.30. Tính U_0.



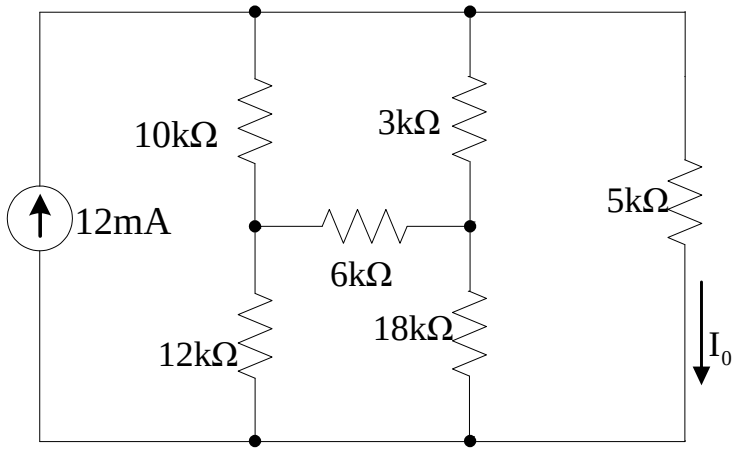
Hình 1.30

1.31 Cho mạch điện như hình 1.31. Tính I_0.



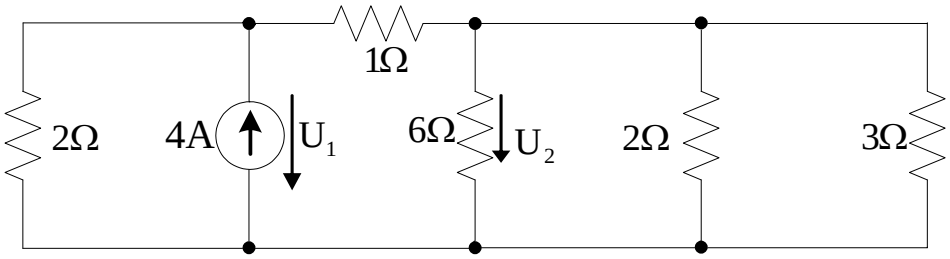
Hình 1.31

1.32 Cho mạch điện như hình 1.32. Tính I_0.



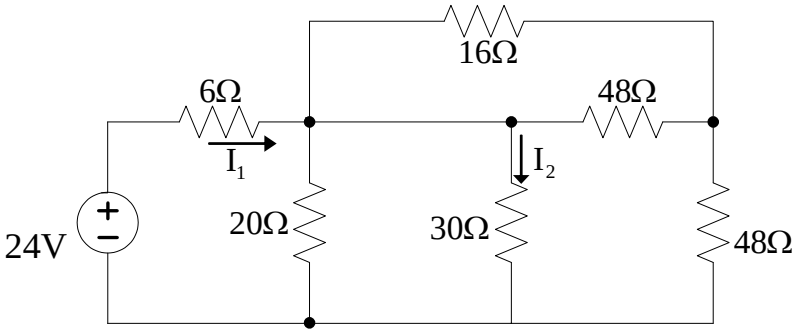
Hình 1.32

1.33 Cho mạch điện như hình 1.33. Tính U_1 và U_2 .



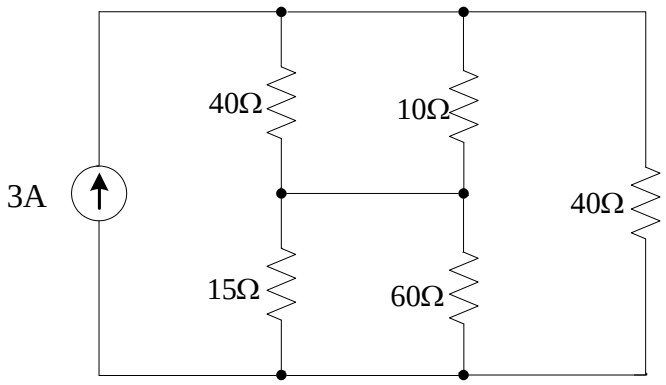
Hình 1.33

1.34 Cho mạch điện như hình 1.34. Tính I_1 và I_2.



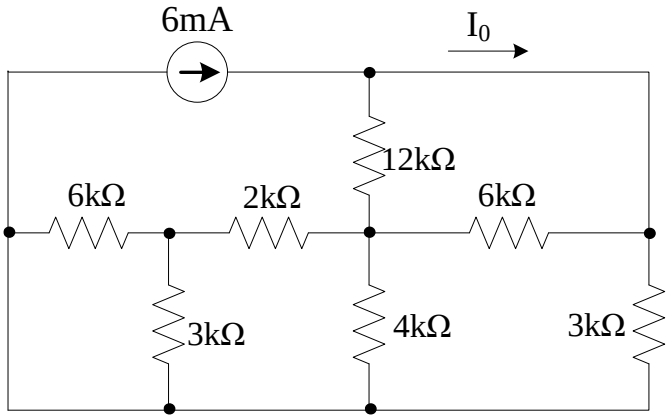
Hình 1.34

1.35 Cho mạch điện như hình 1.35. Tính công suất nguồn 3 A.



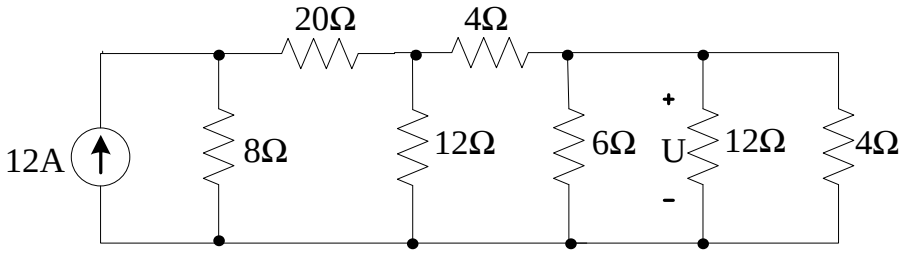
Hình 1.35

1.36 Cho mạch điện như hình 1.36. Tìm I_0.



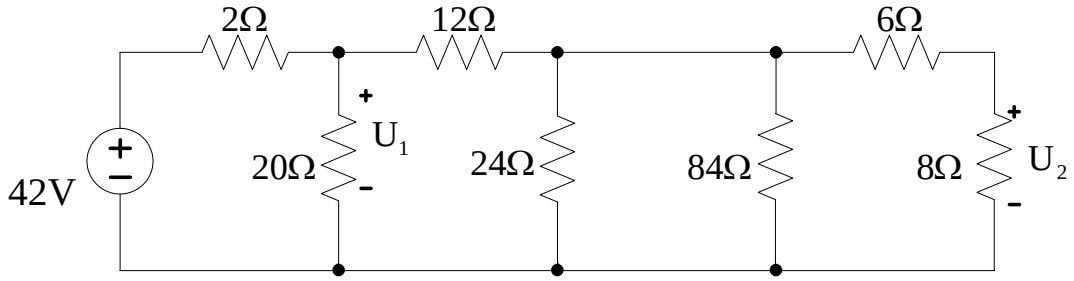
Hình 1.36

1.37 Cho mạch điện như hình 1.37.Tìm U và công suất nguồn.



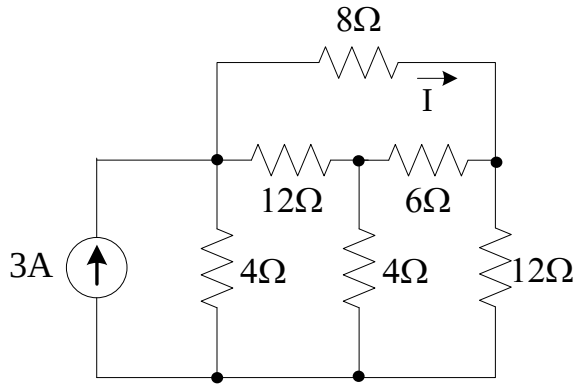
Hình 1.37

1.38 Cho mạch điện như hình 1.38. Tính U_1 và U_2 .



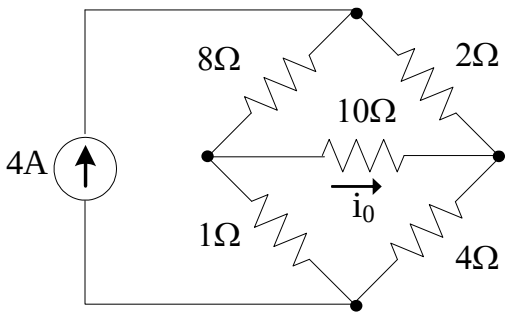
Hình 1.38

1.39 Cho mạch điện như hình 1.39. Tìm I.



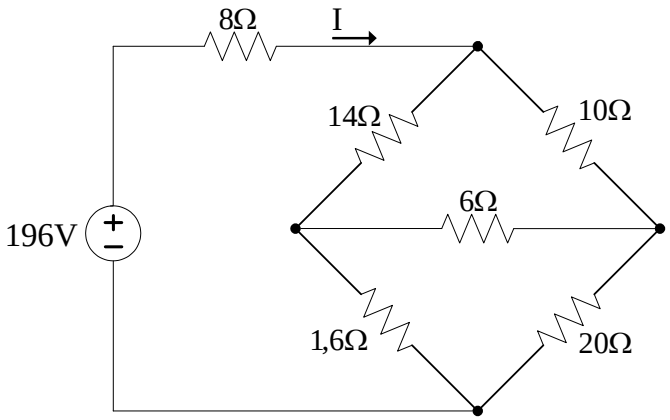
Hình 1.39

1.40 Cho mạch điện như hình 1.40. Tính i_0.



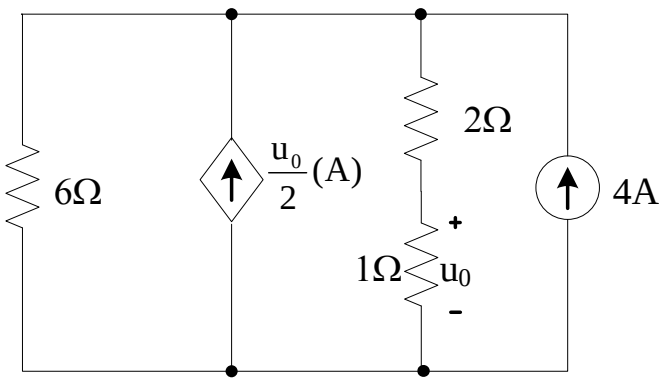
Hình 1.40

1.41 Cho mạch điện như hình 1.41. Tính I.



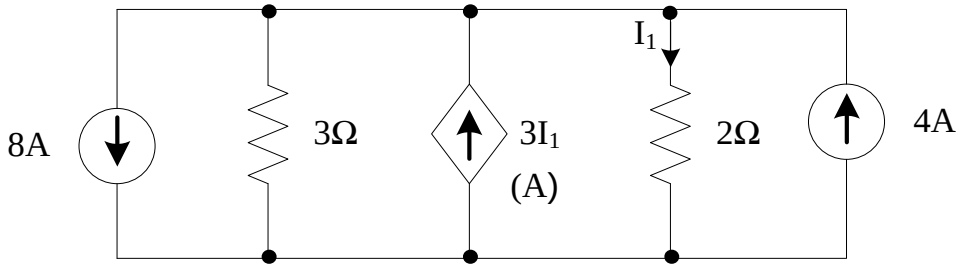
Hình 1.41

1.42 Cho mạch điện như hình 1.42. Xác định u_0.



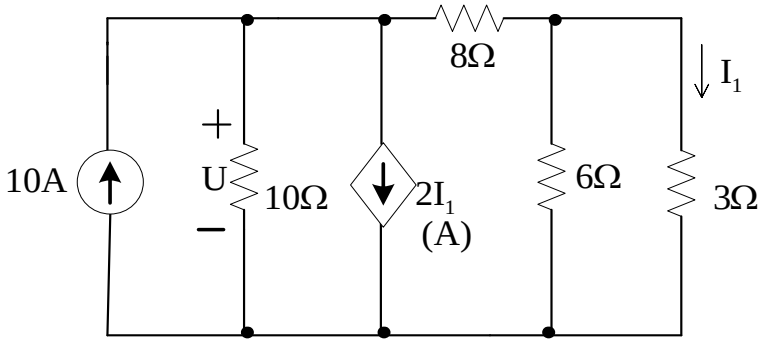
Hình 1.42

1.43 Cho mạch điện như hình 1.43. Tính I_1.



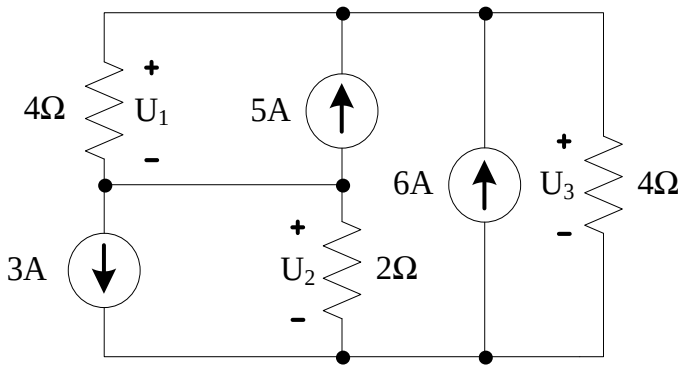
Hình 1.43

1.44 Cho mạch điện như hình 1.44. Tính U.



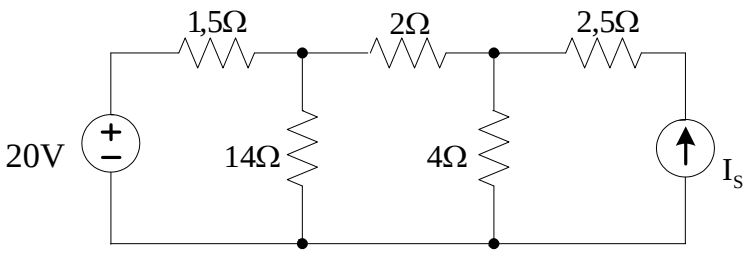
Hình 1.44

1.45 Cho mạch điện như hình 1.45. Tính U_1; U_2; U_3.



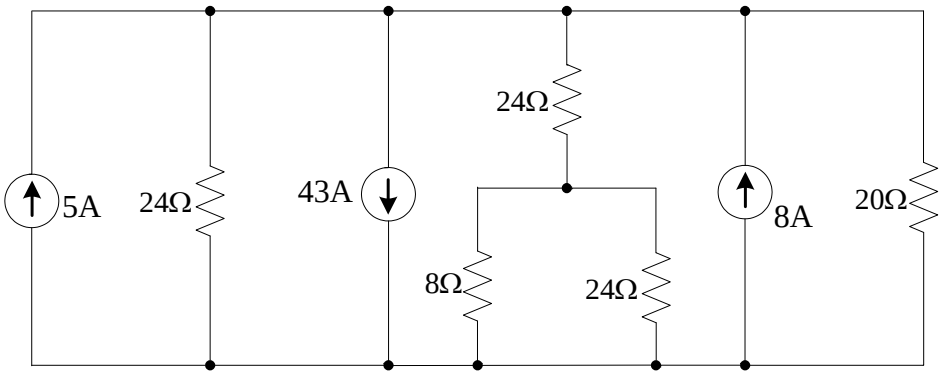
Hình 1.45

1.46 Cho mạch điện như hình 1.46. Tính I_S biết nguồn 20V phát công suất 80 W.



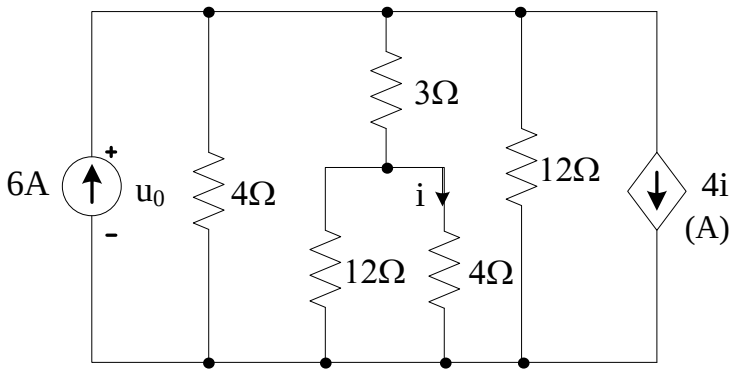
Hình 1.46

1.47 Cho mạch điện như hình 1.47. Tính dòng các nhánh.



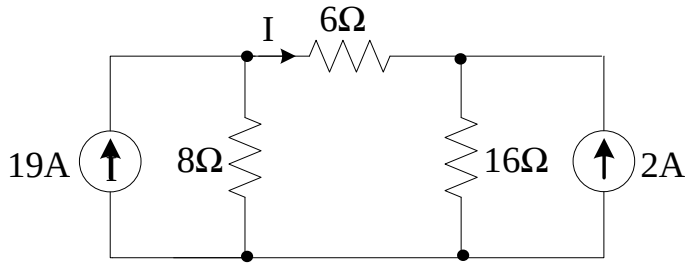
Hình 1.47

1.48 Cho mạch điện như hình 1.48. Tìm u_0.



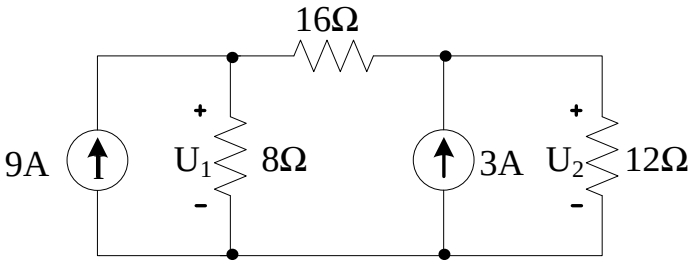
Hình 1.48

1.49 Cho mạch điện như hình 1.49. Tính I.



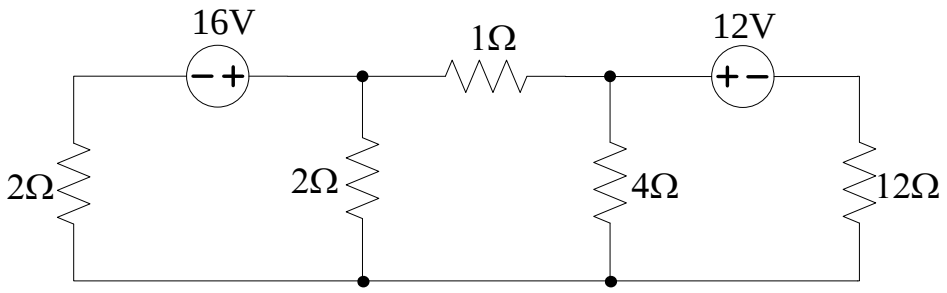
Hình 1.49

1.50 Cho mạch điện như hình 1.50. Tính U_1, U_2.



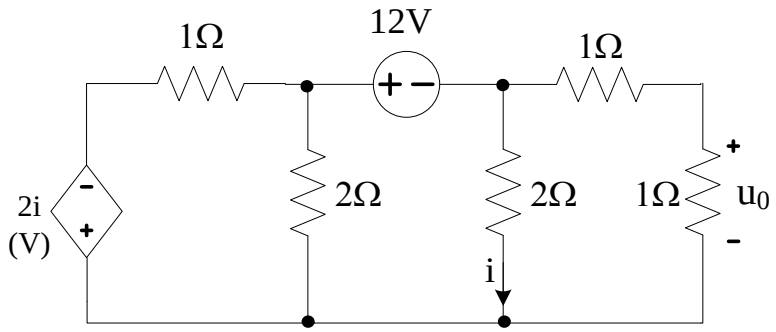
Hình 1.50

1.51 Cho mạch điện như hình 1.51. Tìm dòng trong các nhánh.



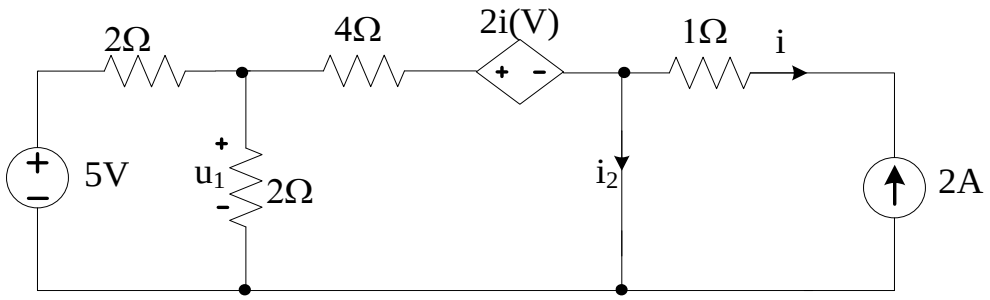
Hình 1.51

1.52 Cho mạch điện như hình 1.52. Tìm u_0.



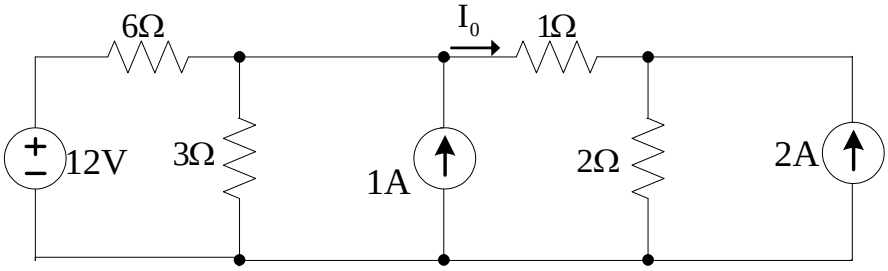
Hình 1.52

1.53 Cho mạch điện như hình 1.53. Xác định u_1 và i_2.



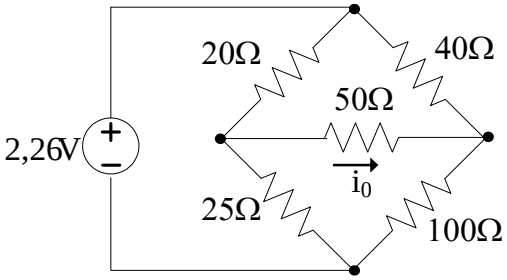
Hình 1.53

1.54 Cho mạch điện như hình 1.54. Tính I_0.



Hình 1.54

1.55 Cho mạch điện như hình 1.55. Tính i_0.



Hình 1.55